

Criterios de Focalización de Supervisión en Contratos Públicos de Bienes y Suministros

Informe Ejecutivo del Taller 1 sobre SECOP II, 2020-2024

Lina Marcela Muñoz y Yair Andrade

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad de los Andes

MINE-4101: Ciencia de Datos Aplicada

Fabian Camilo Peña y Juan Pablo Reyes

27 de septiembre de 2026

Criterios de Focalización de Supervisión en Contratos Públicos de Bienes y Suministros

Informe Ejecutivo del Taller 1 sobre SECOP II, 2020-2024

Contexto y objetivo

Este informe resume el análisis de 139.853 contratos de compraventa y suministro de bienes firmados entre 2020 y 2024 y publicados en SECOP II (Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente [ANCP-CCE], s. f.). El objetivo es proponer a la oficina de control interno criterios para decidir qué contratos supervisar más de cerca desde el momento de la firma.

Medimos tres señales de desviación. La primera es la adición de plazo. La segunda es el presupuesto no ejecutado, es decir, un contrato cerrado o terminado sin ningún pago registrado. La tercera es el cierre sin liquidar. Para cada señal evaluamos cinco factores que se conocen al firmar el contrato: la modalidad de contratación, el valor, el destino del gasto, el sector y el tipo de entidad.

El dataset original tiene 196.391 contratos firmados entre 2019 y 2025, pero no todos los años se pueden comparar. En 2019 el 32.40% de los contratos quedó en estado Aprobado, ninguno aparece En ejecución y el 72.13% no tiene pagos registrados, lo que indica que SECOP II todavía no se usaba de forma completa. En 2025 solo el 36.03% de los contratos estaba cerrado o terminado, y muchos seguían dentro del plazo legal para liquidarse (Ley 1150, 2007, art. 11). Por eso trabajamos con el periodo 2020-2024.

Hallazgos generales

La Tabla 1 muestra qué tan frecuente es cada señal. La adición de plazo se mide sobre todos los contratos, porque puede ocurrir mientras el contrato está vigente. Las otras dos se

miden solo sobre los contratos cerrados o terminados, que son los únicos en los que tiene sentido preguntar si se pagaron o se liquidaron.

Tabla 1

Frecuencia de las señales de desviación, 2020-2024

Señal de desviación	Porcentaje	Base de cálculo
Adición de plazo	7.90%	Todos los contratos del periodo (139.853)
Presupuesto no ejecutado	42.54%	Contratos cerrados o terminados (77.928)
Cierre sin liquidar	57.40%	Contratos cerrados o terminados (77.928)

Antes del análisis identificamos y tratamos nueve problemas de calidad en los datos, como fechas de fin anteriores a la firma, valores de contrato imposibles y categorías mal escritas. No borramos ninguna fila. Los registros dudosos quedaron marcados para que cada prueba decidiera si usarlos.

El sector es el factor que más se asocia con el cierre sin liquidar, con una V de Cramér de 0.29. Le siguen la modalidad de contratación, el destino del gasto y el orden de la entidad, con efectos entre pequeños y moderados. El valor del contrato, usado solo, tiene una relación débil con las señales, y que la entidad sea centralizada o descentralizada casi no influye.

Resultados de las pruebas de hipótesis

Para cada combinación de factor y señal planteamos como hipótesis nula que no había asociación, y la contrastamos con la prueba adecuada al tipo de variable. Antes de cada prueba fijamos cuánta diferencia haría falta para que valiera la pena cambiar la supervisión, porque con casi 140.000 contratos hasta diferencias pequeñas resultan estadísticamente significativas. La Tabla 2 resume los resultados.

Tabla 2*Pruebas de hipótesis, tamaño del efecto y hallazgo principal*

Sección	Factor y señal	Prueba	Tamaño del efecto	Hallazgo principal
3.1	Modalidad y adición de plazo (días)	Kruskal-Wallis, $H(8) = 2355.91$, $p < .001$. Mann-Whitney U , $p < .001$	$\eta^2 = .02$ (pequeño)	Licitación pública suma 13.31 días más que Mínima cuantía, bajo el umbral de 15
3.1	Modalidad y frecuencia de adición	$\chi^2(8) = 2261.51$, $p < .001$	$V = .13$ (pequeño)	Tienen adición el 23.71% de los contratos de Licitación pública y el 6.13% de Mínima cuantía
3.2	Modalidad y no ejecución	$\chi^2(8) = 3326.39$, $p < .001$	$V = .21$ (pequeño a moderado)	Régimen especial con ofertas llega a 82.97%, frente a 42.54% general
3.3	Modalidad y cierre sin liquidar	$\chi^2(8) = 2327.42$, $p < .001$	$V = .17$ (pequeño)	Régimen especial con ofertas 83.94% y régimen especial 72.16%, frente a 57.40% general
3.6	Valor por modalidad y cierre sin liquidar	9 pruebas Mann-Whitney U , Bonferroni $\alpha = .0056$	r entre $-.17$ y $.13$ (pequeño)	Significativa en 8 de 9 modalidades. En Licitación pública los contratos sin liquidar son más caros ($p = .0009$). En Selección Abreviada Sin Manifestación de Interés no es significativa ($p = .83$)
3.7	Valor y cierre sin liquidar	Mann-Whitney U , $p < .001$	$r = -.15$ (pequeño)	Diferencia de medianas de 29.63%, bajo el umbral de 30%
3.8	Destino del gasto y no ejecución	$\chi^2(2) = 1999.52$, $p < .001$	$V = .16$ (pequeño)	Funcionamiento 48.88% frente a Inversión 32.65%, 16.23 puntos de diferencia
3.9	Sector y cierre sin liquidar	$\chi^2(24) = 6731.43$, $p < .001$	$V = .29$ (pequeño a moderado, el más fuerte)	Salud (73.36%), Ley de Justicia (70.73%) y Educación Nacional (68.42%), con volumen alto
3.11	Orden de la entidad y cierre sin liquidar	$\chi^2(2) = 1084.16$, $p < .001$	$V = .12$ (pequeño)	Territorial 63.74% frente a Nacional 52.07%, 11.67 puntos de diferencia
3.11	Centralización y cierre sin liquidar	$\chi^2(1) = 99.48$, $p < .001$	$V = .04$ (despreciable)	4.23 puntos de diferencia, bajo el umbral

Sección	Factor y señal	Prueba	Tamaño del efecto	Hallazgo principal
3.12	Salud, régimen especial y cierre sin liquidar	χ^2 estratificado, $p < .001$	V entre .04 y .13 (pequeño)	El régimen especial suma entre 12.85 y 17.23 puntos en ambos grupos. Salud solo suma 5.67 dentro del régimen especial

Nota. La columna Sección indica la sección correspondiente del notebook

02_estrategia_y_desarrollo.ipynb. V es la V de Cramér, η^2 es eta cuadrado y r es la correlación rango-biserial. Los umbrales de relevancia práctica fueron 10 puntos porcentuales para las proporciones, 15 días para la adición de plazo y 30% de diferencia entre medianas para el valor del contrato.

Casi todas las pruebas salieron significativas, pero no todas superaron el umbral práctico. La diferencia en días de adición entre Licitación pública y Mínima cuantía quedó por debajo de los 15 días fijados. Tampoco fue relevante el carácter centralizado de la entidad. En Selección Abreviada Sin Manifestación de Interés la diferencia de valor entre contratos liquidados y sin liquidar ni siquiera fue significativa.

Resumen por modalidad

La Tabla 3 muestra las tres señales para cada modalidad de contratación.

Tabla 3

Señales de desviación por modalidad de contratación, 2020-2024

Modalidad	N.º de contratos	Adición de plazo promedio (días)	% no ejecutado	% sin liquidar
Contratación Directa (con ofertas)	4.092	4.33	44.84%	49.48%
Contratación directa	3.163	3.90	55.31%	66.07%
Contratación régimen especial	13.699	2.57	60.33%	72.16%
Contratación régimen especial (con ofertas)	4.820	9.97	82.97%	83.94%

Modalidad	N.º de contratos	Adición de plazo promedio (días)	% no ejecutado	% sin liquidar
Licitación pública	1.767	15.64	40.70%	46.06%
Mínima cuantía	82.576	2.33	38.28%	57.86%
Selección Abreviada Menor Cuantía Sin Manifestación Interés	186	10.42	34.21%	28.95%
Selección Abreviada de Menor Cuantía	6.224	6.36	46.24%	48.42%
Selección abreviada subasta inversa	23.326	6.56	37.17%	46.84%

Nota. Los porcentajes de no ejecución y de cierre sin liquidar se calculan sobre los contratos cerrados o terminados.

Sectores destacados

La Tabla 4 muestra los sectores más relevantes por su tasa, por su volumen o por estar en los extremos. La Figura 3 incluye los 25 sectores.

Tabla 4

Sectores destacados por cierre sin liquidar, 2020-2024

Sector	N.º de contratos cerrados o terminados	% sin liquidar	Observación
Salud y Protección Social	9.286	73.36%	Tasa alta, explicada sobre todo por el régimen especial de sus hospitales
Ley de Justicia	6.265	70.73%	Tasa alta y volumen alto
Educación Nacional	3.679	68.42%	Tasa alta y volumen alto
Ciencia Tecnología	272	92.28%	Tasa más alta, pero con pocos contratos
Servicio Público	13.138	57.97%	Segundo sector con más contratos, tasa cercana al promedio
defensa	17.335	32.87%	Sector con más contratos, tasa baja
Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia	25	32.00%	Tasa más baja, con muy pocos contratos

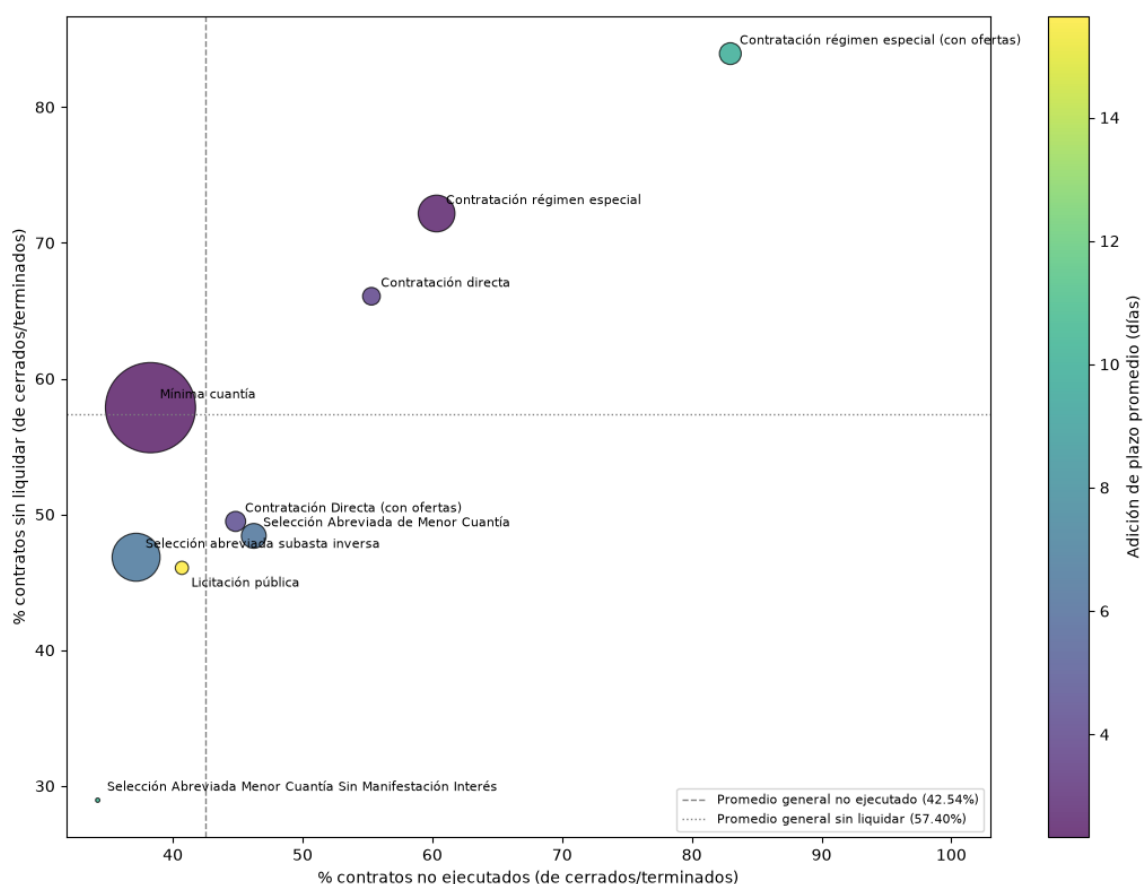
Visualizaciones

Riesgo por modalidad

La Figura 1 cruza las tres señales para cada modalidad.

Figura 1

Riesgo por modalidad de contratación: no ejecución, cierre sin liquidar y adición de plazo (2020-2024)



Nota. El tamaño de cada burbuja es proporcional al número de contratos y el color indica la adición de plazo promedio. Las líneas punteadas marcan el promedio general de cada señal.

Las dos modalidades de régimen especial y la contratación directa quedan por encima del promedio en no ejecución y en cierre sin liquidar. Régimen especial con ofertas es el caso más extremo, con 82.97% y 83.94%. Licitación pública queda por debajo del promedio en ambas

señales, pero tiene la adición de plazo promedio más alta, 15.64 días. Mínima cuantía, que reúne el 59% de los contratos, queda cerca de los dos promedios.

Valor del contrato según la liquidación

La Figura 2 y la Tabla 5 comparan el valor de los contratos liquidados y sin liquidar dentro de cada modalidad.

Figura 2

Valor del contrato por modalidad, según estado de liquidación (2020-2024)

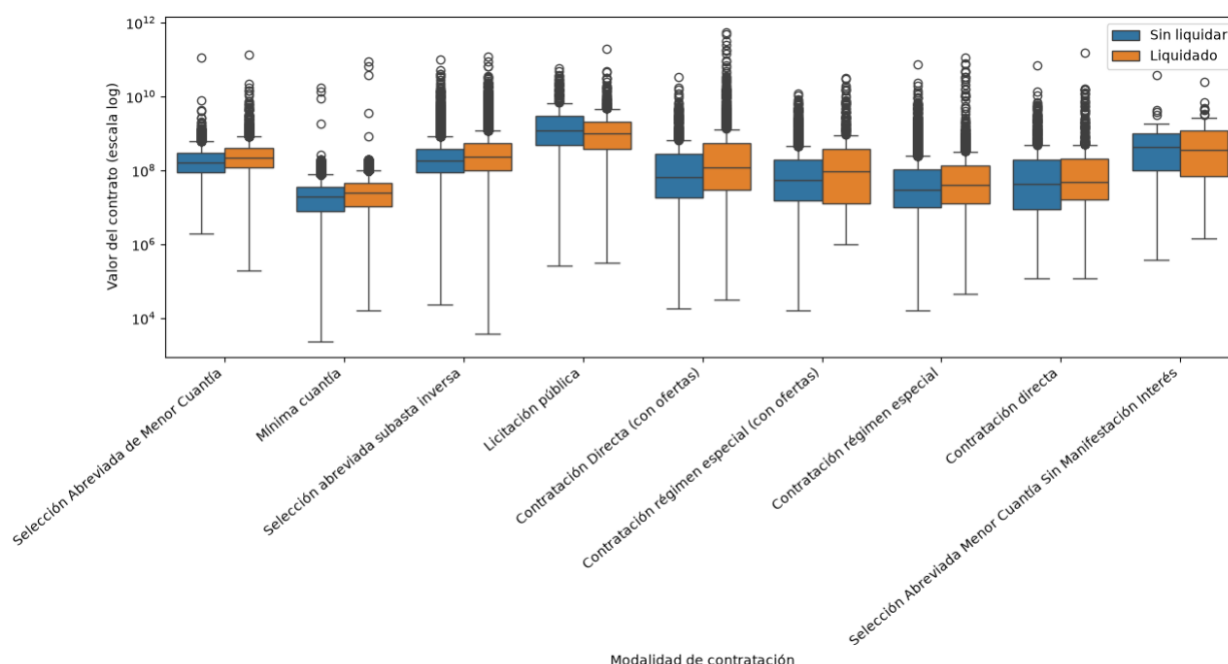


Tabla 5

Mediana del valor del contrato por modalidad, según estado de liquidación

Modalidad	Mediana, liquidado	Mediana, sin liquidar
Contratación Directa (con ofertas)	\$119.049.892	\$65.700.000
Contratación directa	\$48.538.268	\$43.696.800
Contratación régimen especial	\$40.000.000	\$30.000.000
Contratación régimen especial (con ofertas)	\$93.698.066	\$55.014.960
Licitación pública	\$983.654.000	\$1.227.095.295
Mínima cuantía	\$24.903.082	\$19.319.170

Modalidad	Mediana, liquidado	Mediana, sin liquidar
Selección Abreviada Menor Cuantía Sin Manifestación Interés	\$355.792.150	\$415.494.541
Selección Abreviada de Menor Cuantía	\$214.399.078	\$165.023.650
Selección abreviada subasta inversa	\$229.884.223	\$186.098.688

Nota. Valores en pesos colombianos, sobre los contratos cerrados o terminados con valor confiable.

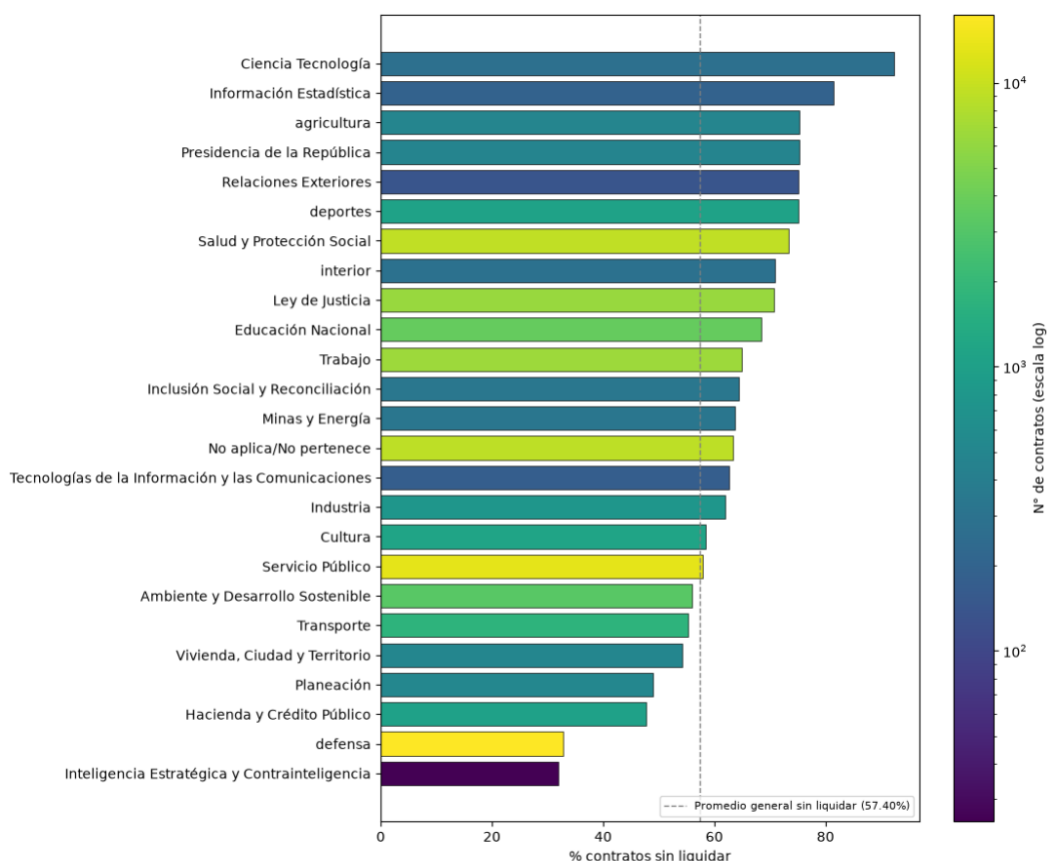
En 7 de las 9 modalidades los contratos sin liquidar tienen un valor menor que los liquidados. Las pruebas de Mann-Whitney con corrección de Bonferroni confirman la diferencia en 8 de las 9, aunque con efectos pequeños. Licitación pública es la excepción, porque allí los contratos sin liquidar son los más caros, con una mediana de 1.227 millones frente a 984 millones.

Riesgo por sector

La Figura 3 muestra el porcentaje de contratos sin liquidar en cada sector.

Figura 3

Porcentaje de contratos sin liquidar por sector (2020-2024)



Nota. El color de cada barra indica el número de contratos del sector en escala logarítmica.

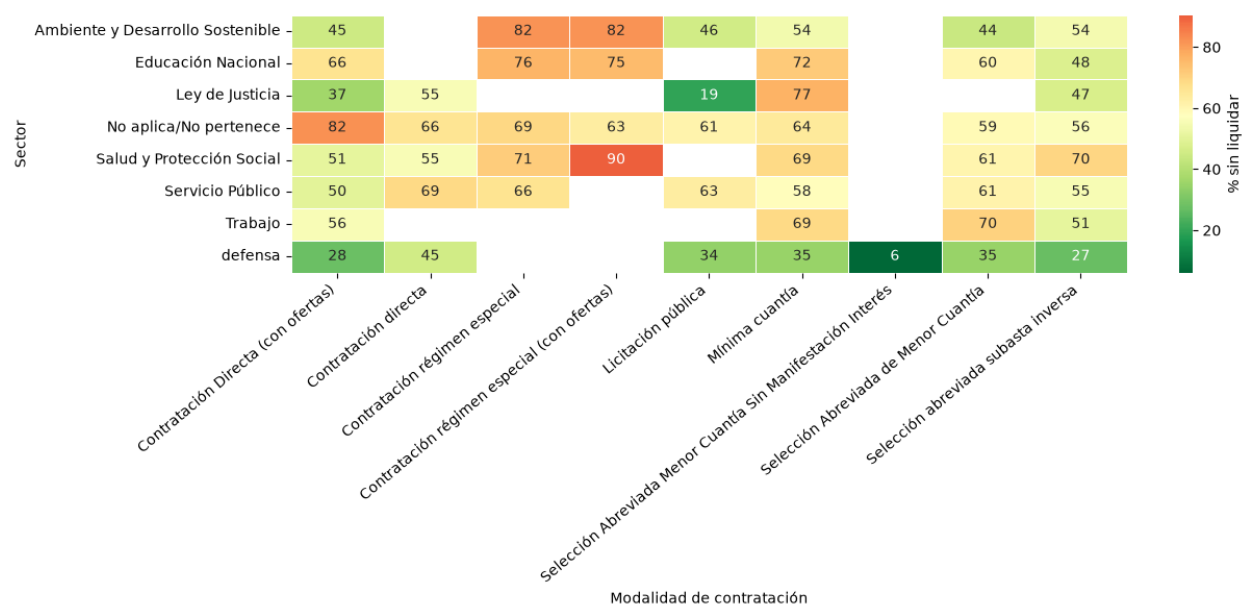
Salud y Protección Social (73.36%), Ley de Justicia (70.73%) y Educación Nacional (68.42%) superan en más de 10 puntos el promedio de 57.40% y tienen miles de contratos cada uno. Defensa, el sector con más contratos cerrados, tiene la tasa más baja entre los sectores grandes, 32.87%. Ciencia Tecnología e Información Estadística tienen las tasas más altas, pero cada uno tiene menos de 300 contratos.

Sector y modalidad combinados

El 69.10% de los contratos de Salud se firma por régimen especial, así que había que revisar si los dos hallazgos son en realidad el mismo. La Figura 4 cruza los ocho sectores con más contratos con cada modalidad.

Figura 4

Porcentaje de contratos sin liquidar por sector y modalidad (2020-2024)



Nota. Se ocultan las combinaciones de sector y modalidad con menos de 30 contratos.

El régimen especial tiene tasas altas en todos los sectores donde hay suficientes contratos. Al separar los grupos, el régimen especial suma entre 12.85 y 17.23 puntos de contratos sin liquidar, tanto dentro como fuera de Salud. En cambio, Salud solo suma 5.67 puntos cuando se compara dentro del régimen especial, y el 99.45% de esos contratos los firman hospitales y Empresas Sociales del Estado. El foco real es el régimen especial y no el sector Salud. La figura también muestra que en Ley de Justicia el problema se concentra en Mínima cuantía, con cerca de 77%, y que defensa tiene tasas bajas en todas las modalidades.

Criterios de focalización propuestos

Todos los criterios usan información disponible al firmar el contrato, así que se pueden aplicar desde ese momento.

Modalidades de régimen especial

Es el criterio que recomendamos priorizar. Contratación régimen especial (con ofertas) tiene la tasa más alta de no ejecución (82.97%) y de cierre sin liquidar (83.94%), y Contratación régimen especial también supera el promedio en ambas (60.33% y 72.16%). El efecto se mantiene en todos los sectores. Este criterio ya cubre la mayoría de los contratos de Salud, por lo que no hace falta uno aparte para ese sector. Antes de aplicarlo, la oficina debería confirmar si estas entidades están obligadas a liquidar según su manual de contratación.

Ley de Justicia y Educación Nacional

Ley de Justicia (6.265 contratos, 70.73% sin liquidar) y Educación Nacional (3.679 contratos, 68.42%) superan el promedio en más de 10 puntos y tienen suficientes contratos para que el resultado sea confiable. En Ley de Justicia conviene revisar sobre todo los contratos de Mínima cuantía.

Entidades territoriales y gasto de funcionamiento

Las entidades territoriales dejan sin liquidar el 63.74% de sus contratos, frente al 52.07% de las nacionales. Por otro lado, el 48.88% de los contratos de funcionamiento no tiene pagos registrados, frente al 32.65% de los de inversión. Parte de esa diferencia puede deberse a pagos que no se registraron en SECOP II, así que la revisión debería empezar por confirmar con la entidad si el pago ocurrió.

Licitación pública

El 23.71% de los contratos de Licitación pública tuvo adición de plazo, frente al 6.13% en Mínima cuantía. Las adiciones son cortas en relación con el plazo del contrato, con una mediana de 11.65%, así que la supervisión debería centrarse en el cronograma. Además, es la única modalidad en la que los contratos más caros son los que más quedan sin liquidar, por lo

que conviene revisar primero los de mayor valor. Fuera de esta modalidad, el valor del contrato no sirve como criterio por sí solo.

Lo que no conviene priorizar

Mínima cuantía reúne el 59% de los contratos, pero sus tasas están cerca del promedio. Defensa, el sector con más contratos cerrados, tiene una tasa baja, y Servicio Público está en el promedio. Priorizarlos solo por su tamaño gastaría tiempo de supervisión en contratos que no muestran más riesgo que el resto.

Limitaciones del análisis

Probamos cada factor por separado, salvo el cruce entre Salud y régimen especial y el valor dentro de cada modalidad. No ajustamos un modelo multivariado, como una regresión logística, así que parte de la asociación de un factor puede deberse a otro. Por ejemplo, el orden territorial y el sector se solapan.

Con casi 140.000 contratos, hasta diferencias pequeñas resultan significativas. Por eso las conclusiones se basan en los umbrales fijados antes de cada prueba y en el tamaño del efecto. La prueba de sector cumplió el supuesto de frecuencias esperadas con poco margen, y solo las nueve pruebas de valor por modalidad se corrigieron por comparaciones múltiples.

Un contrato sin pagos registrados no siempre es un contrato sin ejecutar. El 15.75% de las entidades con al menos cinco contratos cerrados no registra ningún pago en SECOP II, y esas entidades aportan el 20.61% de los contratos marcados como no ejecutados. Además, el porcentaje de contratos sin pago registrado bajó de 64.02% en 2020 a 47.14% en 2024. Esta señal mide falta de trazabilidad financiera más que falta de pago.

La liquidación no siempre es obligatoria. Las Empresas Sociales del Estado contratan bajo normas de derecho privado (Ley 100, 1993, art. 195), y la obligación de liquidar depende de

su manual de contratación. Parte del cierre sin liquidar en el régimen especial podría ser una práctica permitida.

La mezcla de entidades cambia dentro del periodo. El régimen especial pasó del 6.75% de los contratos en 2020 al 18.93% en 2023, por la llegada de nuevas entidades a SECOP II. Además, los resultados solo aplican a contratos firmados entre 2020 y 2024.

Por último, el análisis muestra asociaciones y no causas. Los criterios deberían validarse con quienes conocen el proceso administrativo antes de convertirlos en política de supervisión.

Referencias

- Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. (s. f.). *SECOP II - Contratos electrónicos* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. Recuperado el 27 de septiembre de 2026, de <https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electr-nicos/jbjy-vk9h>
- Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. 23 de diciembre de 1993. D.O. No. 41.148.
- Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. 16 de julio de 2007. D.O. No. 46.691.